数据大组 → 得出什么结论

① 七组数据各自回答一个不同问题；不能相加成独立物理样本数

大组	数据（已保存）	得出的结论	边界 / 不能说
① 主地图 18 组几何 / 36 个方向点（5 nm）	h = 25 / 50 / 75 / 125 nm；d = 25 / 50 / 75 / 100 / 120 nm（h=25 缺 d=75、120）。正文表 1、补充材料表 S1	原局部立方律在 36 个点上全部高估导度：沿槽 +10.30% ~ +204.85%，横槽 +8.11% ~ +54.19%（表 6）。	偏差是相对 5 nm 离散参考，不是连续真解误差。9 个标定几何与 9 个扩展几何分属两组不同二进制，几何分组与程序分组完全重合，不能分离几何效应与构建差异。
② 双网格加密 4 组几何 / 8 行	(25,100)、(50,100)、(125,25)、(125,120) nm；5 nm ↔ 2.5 nm。表 2、表 4、表 S2	加密后 K 变化：沿槽 ≤0.52%，横槽最大 −4.43%（h25/d100）。换参考网格使偏差变动 0.37–5.39 个百分点，并翻转 V2 在该点「改善 / 变差」的判断。	只有两级，不能定观测收敛阶；其余 14 组几何未加密，不能把 4.43% 当作全图误差界。
③ 斜向 6 项 + 黏度对照 2 项	D3 斜向驱动 6 项；μ = 15 mPa·s 对照 2 项。表 S1	一致性与鲁棒性检查：斜向有真实横向通量，按该算例自身判据处理；黏度对照与主地图物性分列。	不进 36 点主地图，不参与 V2 拟合；不能与 36 点相加成独立物理样本数。
④ 周期复制 + 多力检查 18 行	基准几何 (75,100) nm、2.5 nm 网格；周期数 Nx=2；驱动力相差 4 倍。表 S3	Nx=2 与归档值相对差 6.9×10^{-14}；K 最大相对偏差 3.7×10^{-8} → 支持被测范围内的线性响应。	只此一几何、一网格；不是对 36 个主地图样点逐个验证。
⑤ 平壁解析三网格 + 历史三网格	h = 75 nm 平板，5 / 2.5 / 1.25 nm。表 3；历史 9 行见表 S4 / S5	对解析 $h^3/12$ 的相对误差 0.444% → 0.111% → 0.0272%，网格每加密一倍约降到四分之一。	检验的是平直壁配置下的总积分误差，不外推到沟槽，也不等于全图网格无关。历史 1.25 nm 横槽质量 FAIL 原样保留。
⑥ S0–S4 验证任务 h30/d80，6 条运行	3 档网格 × 2 方向。S0 诊断、S1 平板、S2 常规间隙、S3 驱动力、S4 薄间隙	S0–S3 通过。S4 六条各自的数值 / 几何 / 流场门全 PASS；沿槽三网格 PASS；横槽中一细变化 1.328% > 1% → 阶段未通过。	与 ① 的 18 组几何不是同一批算例；单条 PASS 不等于阶段 PASS。判定细节见第 2 页。
⑦ 1.25 nm 服务器条目 + OpenFOAM 5 例	服务器 h30/d80 横槽 1.25 nm；C01–C04 与 GDI01 共用 h75/d100	1.25 nm 的 K 与本机同值（相对差 0），满足构建等价判据；OpenFOAM 五例核对二维与平均模型的接入一致性。	都不关闭 S4 网格问题；OpenFOAM 不提供 V2 对真实沟槽的独立精度证据。0.625 nm 未运行。

分组依据：补充材料表 S1（52 项）＋ 汇报第 2 页三类计数；S0–S4 是另一条验证任务线，与主地图 18 组几何不是同一批算例。

公式、适用范围与 S4 判断

② 公式：三个对象，别混

$$K_{yy}^{mod} = [(h+d)^3 + h^3] / 24$$

$$K_{xx}^{mod} = (h+d)^3 h^3 / \{6[(h+d)^3+h^3]\}$$

正文式 (3)：深区 / 浅区局部平板组合，是**待检验**的近似

$$F_{yy} = 1 / [1 + 1.7685\ (d/w)^{1.6331}]$$

$$F_{xx} = 1 / [1 + 0.4900\ (d/w)^{0.6990}]$$

V2（§4.4 公布舍入式）：$K^{V2} = F \cdot K^{mod}$；偏差与残差都以同几何同方向的 **5 nm 离散值**为分母

③ 适用范围

物理前提：单相牛顿、完全充液、固定间隙、无滑移、周期矩形直槽、低 Re Stokes；$\phi = w/P = 0.5$、$P = 2w$。

几何域：长度三次齐次 $K = w^3 \cdot \kappa(h/w, d/w)$，自变量是 $\alpha = h/w$、$\beta = d/w$。现有 18 组落在 $\alpha \in [0.208, 1.042]$、$\beta \in [0.208, 1.000]$ 的**凸包**内（对数比例坐标中定义）；$h = 25$ 只覆盖 3 个槽深，不是完整矩形。

精度（仅回顾性）：V2 最大 |残差| 沿槽 18 点 **10.5%**、横槽 18 点 **18.7%**；$h \geq 50$ nm 的 15 个横槽点 **6.9%**。落在域内不保证精度。

域外：改 w 或 ϕ 只能做相似位置换算，仍需重新验证；换 2.5 nm 参考，误差数值会变。

④ S4 判断：当前唯一未通过的网格门

事先门槛：中—细 ≤1% 且 GCI ≤1%（r=2, Fs=1.25）	沿槽 P	横槽 T
观测阶 p	1.673	1.496
中—细变化	0.165%　PASS	**1.328%　FAIL**（超 0.328 个百分点）
细网格 GCI	0.094%　PASS	0.912%　通过，但不能抵补前一项
方向判定	**PASS**	**FAIL**

阶段判定：GRID_CHECKS_PASS=false、S4_STAGE_ACCEPTED=false、reference_qualified=false；S5 未启动，MODEL_COMPARISON / physical_validation 未评价。

三条不能做：把 1% 改成 2%；只挑 GCI 通过项报喜；因六条已算完就补写 S4_completed.json。

⑤ S4 这条线与公式适用范围的关系

0.625 nm 补的是**薄间隙严格参考**这条线，它不改变 18 组数据的覆盖形状，也**不扩大公式适用域**；1.25 nm 已完成只关闭构建复现问题。两条线不能互相替代。

被问到时怎么答：可以报 10.5% / 18.7% / 6.9% 与 1.328%，但每次都要补一句「V2 是拿同一批 18 组数据回头修正的，这些是回顾性残差，不是独立预测精度」。